8.2.2 மழைநீர் சேகரிப்பு முறைகள்

மழைநீர் சேகரிப்பு இரு பெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. நிலத்தின் மேற்பரப்பில் சேகரிப்பது:

நகர்புறங்களில் பெய்யும் மழைநீர் நிலத்தின் மேற்புறத்தில் வழிந்தோடும். இவ்வாறு பூமியில் உறிஞ்சப்படாமல் வழிந்தோடும் மழைநீர் குறிப்பிட்ட இடங்களில் சேகரித்து வைத்துக் கொள்ள தகுந்த வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும்.

2. வீட்டின் மேற்கூரையில் சேகரிப்பது:

மழைநீர் பொழிகையிலேயே அவற்றை சேகரிப்பதும் ஓர் வழிமுறையாகும். இம்முறையில் வீடு/கட்டிடத்தின் மேற்கூரை மழைநீர் சேகரிப்பதற்கான ஓர் சாதனமாக பயன்படுத்தப் படுகிறது. சேகரித்த மழைநீரை தொட்டிகளில் சேமித்துக் கொள்ளலாம். அல்லது நிலத்தடி நீரை மீள்நிரப்ப செயற்கையாக வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்பில் சேகரிக்கலாம். இம்முறை மிகவும் மலிவானது மற்றும் பெறும் பயன் தரக்கூடியது. மேலும் சரியான முறையில் செயல்படுத்தப்படும்போது அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீரின் அளவை அதிகரிக்க உதவும்.

வீட்டு மேற்கூரை மழைநீர் சேகரிப்பின் உட்கூறுகள்:

இம்முறையின் உட்கூறுகள் கீழ்கண்டவாறு:

நீர்பிடிப்பு

போக்குவரத்து

முதல் மழையை வெளியேற்றுதல்

வடிகலன்

நீர்பிடிப்பு (Catchments):

மழை பொழிவை நேரடியாக சேகரிக்க உதவும் பகுதி நீர்பிடிப்பு பகுதியாகும். இது வீட்டின் மேற்கூரை, முற்றம், செப்பனிட்ட அல்லது செப்பனிடப்படாத திறந்த தரைப் பகுதியாகவும் இருக்கலாம்.

போக்குவரத்து (Transport):

வீட்டின் மேற்கூரையில் சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீர் குழாய்கள் அல்லது வடிகால்கள் மூலமாக, சேமிப்பு அமைப்பிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதற்கான தண்ணீர் குழாய்கள், UV எதிர்பாற்றல் தேவையான அளவு கொண்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.

முதல் மழையை வெளியேற்றுதல் (First Flush):

இது முதலில் பொழியும் மழையினால் சேர்ந்த தண்ணீரை வெளிவேற்றப் பயன்படும் சாதனம். கூரை மற்றும் சுற்றுச் சூழலில் உள்ள அசுத்தங்களை நீக்குவதற்கும், அவை ஏற்கனவே சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நீரை அசுத்தப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கும் முதல் மழை வெளியேற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் வடிகால்களில் உள்ள மாசு நீக்கப்படுகிறது. அத்துடன் கோடை காலத்தில் கூரை மீது படிந்துள்ள அழுக்குகளும் சுத்தமாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வடிகால் குழாயிலும் இம்முதல் மழையை வெளியேற்ற ஏதுவாக வழி அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வடிகலன் (Filter):

நீர்க்கலங்கல், நிறம் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளை நீரிலிருந்து திறம்பட அகற்ற வடிகலன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முதல் மழையை வெளியேற்றிய பிறகு சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் வடிகலன் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது. சரளை, மணல் மற்றும் நெட்லான் வடிகட்டி ஆகியன சேர்ந்த ஒரு வடிவமைப்பு, சேமிப்பு தொட்டியின் மேல் வைக்கப்படுகிறது.

ஆர்வமுள்ள தகவல்

கூரையிலிருந்து வடியும் மழைநீர் சேகரிப்பு முறை ஷில்லாங், மேகலாயா போன்ற மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதிக கனமழை உள்ள சிரப்புஞ்சி 55 கிமீ தூரத்தில் இருந்தாலும் ஷில்லாங்கில் கடுமையான நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. எனவே கூரையிலிருந்து வடியும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு ஷில்லாங்கில் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் உள்ளது.

XII Std - Home Science TM_Unit 8.indd 228 20-04-2020 3.48.20 PM